

Travail 1 : On considère le problème de la minimisation de la fonction $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$ et on prend comme point initial le point $x^0 = (1, 1)^t$

- Effectuer 100 itérations en utilisant la direction de la pente la plus forte avec $\alpha^k = 1, \forall k$.
- Effectuer 300 itérations en utilisant la direction de la pente la plus forte avec $\alpha^k = 1/2, \forall k$.

Pour chaque itération, fournir les éléments suivants :

$$x^k \quad x^{k+1} \quad \|d^k\| \quad \|x^{k+1} - x^k\| \quad \|\nabla f(x^k)\|$$

Représenter les graphiques correspondant aux trois derniers indicateurs.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-3} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-5} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

Travail 2 : On considère le problème de la minimisation de la fonction $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$ et on prend comme point initial le point $x^0 = (2, 2)^t$

- Effectuer 100 itérations en utilisant la méthode du gradient avec $\alpha^k = 1, \forall k$.
- Effectuer 300 itérations en utilisant la méthode du gradient avec $\alpha^k = 1/2, \forall k$.

Pour chaque itération, fournir les éléments suivants :

$$x^k \quad x^{k+1} \quad \|d^k\| \quad \|x^{k+1} - x^k\| \quad \|\nabla f(x^k)\|$$

Représenter les graphiques correspondant aux trois derniers indicateurs.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-3} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-5} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

Travail 3 : On considère le problème de la minimisation de la fonction $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + x_2^2 + x_3^2$ et on prend comme point initial le point $x^0 = (1, 1, 1)^t$

- Effectuer 100 itérations en utilisant la méthode du gradient avec $\alpha^k = 1, \forall k$.
- Effectuer 300 itérations en utilisant la méthode du gradient avec $\alpha^k = 1/2, \forall k$.

Pour chaque itération, fournir les éléments suivants :

$$x^k \quad x^{k+1} \quad \|d^k\| \quad \|x^{k+1} - x^k\| \quad \|\nabla f(x^k)\|$$

Représenter les graphiques correspondant aux trois derniers indicateurs.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-3} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.

Préciser le nombre d'itérations nécessaires pour une précision de l'ordre de 10^{-5} sur $\|\nabla f(x^k)\|$ et indiquer le temps de réponse correspondant.